كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 3

الصف 3 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 3، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

مسودة: يراجعها معلم قبل الاستعمال.

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: 3.OA.A.1, 3.OA.A.3, 3.OA.A.4, 3.OA.B.5, 3.OA.D.8, 3.OA.D.9

مثال محلول

هناك 6 صواني، على كل صينية 4 كعكات بالتمر. كم كعكة هناك؟ اكتب عملية الضرب وعملية القسمة المرتبطة بها.

1. 6 مجموعات من 4 تعني 4 × 6.
2. 24 = 4 × 6، إذن هناك 24 كعكة.
3. عملية قسمة مرتبطة: 4 = 6 ÷ 24.

24 كعكة؛ 24 = 4 × 6 و 4 = 6 ÷ 24

الأسئلة

1. ماذا تعني 7 × 5؟ قلها بصورة مجموعات.

---

2. يتسع الصندوق لـ 8 أقلام. كم قلمًا في 4 صناديق؟

---

3. وُزّعت 30 ملصقة بالتساوي على 5 أصدقاء. كم ملصقة يأخذ كل صديق؟

---

4. أوجد العدد الناقص: 4 × __ = 36

---

5. أوجد العدد الناقص: 42 ÷ __ = 6

---

6. استعن بحقيقة تعرفها لإيجاد 8 × 6. تلميح: 8 × 6 تساوي 6 × 8 و 40 = 8 × 5.

---

7. هل 9 × 3 و 3 × 9 متساويان؟ وأي خاصية توضح ذلك؟

---

8. مع مها 3 علب في كل منها 6 ملصقات، وأعطت 5 ملصقات. كم ملصقة بقي معها؟

---

9. ما القاعدة؟ 4، 8، 12، 16، __ ما العدد التالي؟

---

10. اكتب جملة عددية: عدد مضروبًا في 7 يساوي 56. استعمل n للمجهول ثم احلّها.

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: 3.MD.A.2, 3.MD.A.1, 3.G.A.2, 3.G.A.1, 3.MD.D.8, 3.MD.C.7, 3.MD.C.6, 3.MD.C.5

مثال محلول

سجادة مجلس مستطيلة طولها 4 أمتار وعرضها 3 أمتار. ما مساحتها؟ وما محيطها؟

1. المساحة هي عدد الأمتار المربعة التي تغطيها: 3 × 4 = 12.
2. المحيط هو المسافة حول الحافة: 3 + 4 + 3 + 4 = 14.

المساحة 12 مترًا مربعًا والمحيط 14 مترًا

الأسئلة

1. مستطيل طوله 5 سم وعرضه 2 سم. ما مساحته؟

---

2. مربع طول ضلعه 6 سم. ما محيطه؟

---

3. مستطيل مساحته 24 وحدة مربعة وعرضه 4 وحدات. ما طوله؟

---

4. سمِّ شكلًا له 4 أضلاع متساوية. هل هو دائمًا مربع؟

---

5. قُسِّم شكل إلى 4 أجزاء متساوية. ما الكسر الذي يمثّله كل جزء من الكل؟

---

6. يبدأ الفيلم عند 4:35 ويستمر 40 دقيقة. متى ينتهي؟

---

7. مستطيل ضلعاه 7 سم و 3 سم. أوجد محيطه.

---

8. ارسم مستطيلين مختلفين مساحة كل منهما 12 وحدة مربعة. ما أبعادهما؟

---

9. إبريق يتسع لـ 2 لتر من العصير. سكب حمد 500 مليلتر. كم مليلترًا بقي؟ (1 لتر = 1000 مل)

---

10. أيهما مساحته أكبر: مستطيل 5 في 3 أم مربع 4 في 4؟

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: 3.MD.B.3, 3.MD.B.4

مثال محلول

يبيّن مخطط أعمدة الكتب المقروءة في شهر. كل مربع يمثّل كتابين. لدى سالم 5 مربعات ولدى منى 3 مربعات. كم كتابًا زيادة قرأ سالم؟

1. قرأ سالم 5 × 2 = 10 كتب.
2. قرأت منى 3 × 2 = 6 كتب.
3. 10 - 6 = 4.

4 كتب زيادة

الأسئلة

1. في رسم بياني بالصور كل نجمة تمثّل 5 أصوات. مشروب له 4 نجوم. كم صوتًا؟

---

2. في الرسم نفسه، للعصير 6 نجوم وللحليب 4 نجوم. كم صوتًا زيادة للعصير؟

---

3. مقياس مخطط أعمدة يزيد بمقدار 10. ينتهي عمود في منتصف المسافة بين 20 و 30. ما القيمة؟

---

4. أطوال أقلام بالسنتيمتر: 12، 14، 12، 15، 14، 12. كم قلمًا طوله 12 سم؟

---

5. استعمل الأطوال في السؤال السابق. ما أطول طول وما أقصره؟

---

6. على مخطط نقطي لأطوال مقاسة لأقرب نصف سنتمتر، هناك نقطتان عند 3 و 4 نقاط عند 3 ونصف. كم قياسًا هناك؟

---

7. استطلاع: 8 أطفال يحبون كرة القدم و 5 يحبون السباحة و 7 يحبون الجري. كم طفلًا في المجموع؟

---

8. أي رياضة في ذلك الاستطلاع هي الأكثر شعبية، وبكم صوتًا تتقدم على الأقل شعبية؟

---

9. يستعمل رسم بياني مربعًا واحدًا لكل 3 طلاب. 12 طالبًا يمشون إلى المدرسة. كم مربعًا؟

---

10. اجمع بالعلامات حروف العلة a و e و i و o و u في اسمك الكامل. أي حرف يظهر أكثر؟

القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: 3.NBT.A.1, 3.NBT.A.2, 3.NBT.A.3, 3.NF.A.1, 3.NF.A.2, 3.NF.A.3

مثال محلول

قرّب العدد 487 إلى أقرب عشرة وإلى أقرب مئة.

1. انظر إلى رقم الآحاد لأقرب عشرة: 7 يساوي 5 أو أكبر منها فنقرّب إلى أعلى: 490.
2. انظر إلى رقم العشرات لأقرب مئة: 8 يساوي 5 أو أكبر منها فنقرّب إلى أعلى: 500.

490 و 500

الأسئلة

1. قرّب 364 إلى أقرب عشرة.

---

2. قرّب 751 إلى أقرب مئة.

---

3. اجمع: 278 + 346

---

4. اطرح: 503 - 217

---

5. اضرب: 6 × 40

---

6. كيس فيه 125 تمرة وكيس ثانٍ فيه 238. كم تمرة في المجموع؟

---

7. ما الكسر الذي يمثّل الجزء المظلل من الدائرة إذا ظُلّلت 3 من 8 أجزاء متساوية؟

---

8. أيهما أكبر: 1/2 أم 1/4؟ وضّح.

---

9. اكتب كسرًا يساوي 1/2 مقامه 4.

---

10. ضع 3/4 على خط أعداد من 0 إلى 1. عند أي علامة من علامات الأرباع تتوقف؟

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. 5 مجموعات من (7 + 7 + 7 + 7 + 7)
2. 32
3. 6
4. 9
5. 7
6. 48 (40 + 8)
7. نعم، كلاهما 27: ترتيب العددين لا يغيّر الناتج (خاصية الإبدال).
8. 13 ثم (13 = 5 - 18) 18 = 6 × 3)
9. نضيف 4؛ والعدد التالي 20.
10. n = 8، و n × 7 = 56

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. 10 سنتمترات مربعة
2. 24 سم
3. 6 وحدات
4. معيّن أو مربع. والمعيّن ليس دائمًا مربعًا (فزواياه ليست بالضرورة قائمة).
5. 1/4
6. 5:15
7. 20 سم
8. مثلًا 3 في 4 و 2 في 6 (وكذلك 1 في 12).
9. 1500 مل
10. المربع 4 في 4 (16 مقابل 15)

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. 20
2. 10 (30 - 20)
3. 25
4. 3
5. الأطول 15 سم والأقصر 12 سم
6. 6
7. 20
8. كرة القدم، وتتقدم على السباحة بثلاثة أصوات
9. 4
10. تختلف الإجابة حسب الاسم.

القسم 4: الأعداد والحساب

1. 360
2. 800
3. 624
4. 286
5. 240

6. 363
7. 3/8
8. 1/2، لأن الأنصاف أجزاء أكبر من الأرباع.
9. 2/4
10. عند العلامة الثالثة من أربعة أجزاء متساوية، قبل العدد 1 مباشرة.